TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 4
INÉQUATIONS À UNE INCONNUE (1)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Opérations sur les inégalités

Pour chaque inégalité, effectuer l'opération indiquée et écrire l'inégalité obtenue :

a) $-5 < -2$: multiplier les deux membres par -3 ;

b) $6 > -9$: ajouter -17 aux deux membres ;

c) $-2 > -20$: diviser les deux membres par -2 ;

d) $-15 < -7$: soustraire -15 aux deux membres ;

e) $-27 > -81$: diviser les deux membres par 9.

Exercice 2 : Compléter

a et b sont deux rationnels tels que $a < b$. Compléter par $<$ ou $>$:

$$a+3 \ldots b+3 \; ; \qquad -2a \ldots -2b \; ; \qquad \frac{a}{5} \ldots \frac{b}{5} \; ; \qquad a-7 \ldots b-7 \; ; \qquad -\frac{a}{4} \ldots -\frac{b}{4}.$$

Exercice 3 : Inéquations simples (1)

Résoudre dans $\mathbb{Q}$ et représenter les solutions sur une droite graduée :

a) $x+5 > 2$ b) $x-4 \leqslant 1$ c) $3x < 12$

Exercice 4 : Inéquations simples (2)

Résoudre dans $\mathbb{Q}$:

a) $-2x \geqslant 8$ b) $\frac{x}{3} > -1$ c) $-\frac{x}{2} < 3$

Exercice 5 : Inéquations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{Q}$ et représenter les solutions :

a) $2x+3 < 7$

b) $5-3x \geqslant 11$

c) $4x-8 > 9x+7$

d) $12+x < 30-2x$

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Lire une représentation**

Écrire l'inégalité vérifiée par x (ou l'intervalle) dans chaque cas :

a) les nombres supérieurs ou égaux à -1 ;

b) les nombres strictement inférieurs à 3 ;

c) les nombres strictement supérieurs à -2 et inférieurs ou égaux à 4.

Représenter chacun de ces ensembles sur une droite graduée.

Exercice 7 : **Solutions entières**

Résoudre dans $\mathbb{N}$: a) $x+3<8$ b) $2x-1\leqslant 7$.

Exercice 8 : **Vrai ou faux**

1) -3 est solution de $2x+1<-4$.

2) 0 est solution de $3x-2\geqslant 1$.

3) 5 est solution de $4x-3<25$.

Exercice 9 : **Encadrements**

On sait que $-1<x<2$. Encadrer : $3x+1$; $-2x$; $5-x$.

Exercice 10 : **Comparer deux expressions**

1) Pour quelles valeurs de x a-t-on $3x+2>x+10$?

2) Quel est le plus grand entier x tel que $4x-3<25$?

LN_EDUCATION